

0.1 位势方程 (Poisson 方程)

定义 0.1

我们称方程(1)为**位势方程**或**Poisson 方程**.

$$-\Delta u = f(x), \quad (1)$$

其中 $u = u(x), x = (x_1, x_2, \dots, x_n) \in \Omega \subset \mathbb{R}^n, f(x)$ 是一个已知函数. 当非齐次项 $f \equiv 0$ 时, Poisson 方程 (1) 简化为 **Laplace 方程**

$$\Delta u = 0. \quad (2)$$

为了求解 Poisson 方程 (1), 通常还要提适当的边值条件. 对于 Poisson 方程 (1) 来说, 这样的边值条件通常分为以下三类:

(1) **第一边值条件**: 已知函数 u 在区域边界 $\partial\Omega$ 上的值, 即

$$u(x) = g(x), \quad x \in \partial\Omega.$$

这一类边值条件亦称为 **Dirichlet 边值条件**, 相应的边值问题也称为 **第一边值问题**或 **Dirichlet 边值问题**.

(2) **第二边值条件**: 已知函数 u 在区域边界 $\partial\Omega$ 上的法向导数, 即

$$\frac{\partial u}{\partial n} = g(x), \quad x \in \partial\Omega,$$

其中 n 是 $\partial\Omega$ 的单位外法向量. 这一类边值条件亦称为 Neumann 边值条件, 相应的边值问题也称为第二边值问题或 Neumann 边值问题.

(3) **第三边值条件**: 已知函数 u 和其在区域边界 $\partial\Omega$ 上的法向导数的一个线性组合, 即

$$\frac{\partial u}{\partial n} + \alpha(x)u(x) = g(x), \quad x \in \partial\Omega,$$

其中 n 是 $\partial\Omega$ 的单位外法向量, $\alpha(x) > 0$. 相应的边值问题也称为 **第三边值问题**.

0.1.1 调和函数

在这节中, 我们将构造一些具体的调和函数, 然后推导调和函数的平均值公式, 最后利用平均值公式来得到关于调和函数的各阶偏导数的估计和调和函数的强极值原理, Harnack 不等式, Liouville 定理, 最后证明调和函数一定是解析函数.

0.1.1.1 实例

定义 0.2

如果函数 $u : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ 具有二阶连续偏导数且满足 Laplace 方程 (2), 我们称之为调和函数; 如果一个多项式满足 Laplace 方程 (2), 我们称之为调和多项式.

首先我们注意到如下简单的事实: $1, x_1, x_2, \dots, x_n, x_i^2 - x_j^2 (i, j = 1, 2, \dots, n)$ 和 $(3x_i^2 - |x|^2)x_j (i, j = 1, 2, \dots, n; i \neq j)$ 是 Laplace 方程 (2) 的解. 特别地, 线性函数是它的解. 实际上, 我们能通过复分析中的 Cauchy-Riemann 方程来构造出许多更高次的调和多项式. 具体来说, 设 $\Omega \subset \mathbb{R}^2$ 是开集, 我们可以把它看成是复平面 $\mathbb{C}$ 的开区域. 设 $f : \Omega \rightarrow \mathbb{C}$ 是一个解析函数且记函数 $f(x + iy)$ 的实部和虚部分别为 $u(x, y) = \Re f(x + iy), v(x, y) = \Im f(x + iy)$. 由 Cauchy-Riemann 方程

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y}, \quad \frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{\partial v}{\partial x},$$

我们知道 $u(x, y), v(x, y)$ 满足

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0, \quad \frac{\partial^2 v}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 v}{\partial y^2} = 0.$$

因此 $u(x, y), v(x, y)$ 是调和函数. 对任意非负整数 $k \geq 0$, 记 $z^k = (x + iy)^k = P_k(x, y) + iQ_k(x, y)$. 由上面的讨论, 我们知道 $P_k(x, y)$ 和 $Q_k(x, y)$ 是 k 次调和多项式. 由于 $z^{k+1} = z^k \cdot z$, 易证 $P_{k+1}(x, y) = xP_k(x, y) - yQ_k(x, y)$ 和 $Q_{k+1}(x, y) = xQ_k(x, y) + yP_k(x, y)$ 是 $k+1$ 次调和多项式. 由此递推关系不难构造出一些任意次的调和多项式. 关于调和多项式更完整的阐述, 请参阅参考文献 [1] 的第五章.

又注意到 $e^z = e^{x+iy} = e^x \cos y + ie^x \sin y$, 于是我们知道 $e^x \cos y$ 和 $e^x \sin y$ 是调和函数. 因此, 我们可利用复平面上的解析函数来构造更复杂的调和函数.

定理 0.1

假设 $u(x)$ 是一个 $\mathbb{R}^n$ 上的调和函数, 则

- (1) $u(\lambda x)$ 是一个调和函数, 其中 λ 是任一实数;
- (2) $u(x + x_0)$ 是一个调和函数, 其中 $x_0 \in \mathbb{R}^n$ 固定;
- (3) $u(Ox)$ 是一个调和函数, 其中 $O: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ 是一个正交变换.



注 此定理说明在伸缩变换、平移变换和正交变换下调和函数仍变为调和函数.